

Materia: Plantas Industriales	Código: 10.04
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 28/11/2024 10:50:26	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
40	hs. teóricas
11	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Aplicaciones industriales de las tecnologías utilizadas en Industria 4.0, incluyendo Automatización, Robótica, Internet de las Cosas (IoT), Identificación, Machine Learning.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia corresponde al ciclo profesional y desarrolla los fundamentos de las últimas tecnologías disponibles. El propósito es comprender estas tecnologías para proponer soluciones e innovaciones en un amplio espectro de problemas, desde el marketing al servicio post-venta.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El curso desarrolla tecnologías aplicables en la industria moderna para mejorar la productividad, la calidad, la flexibilidad y seguridad de operación, la conectividad y el contacto con el cliente. Al finalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de comprender las diferentes tecnologías y su potencial de aplicación en ambientes de producción y servicios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción. Smart manufacturing. Industria 4.0	La cuarta revolución industrial. Tecnologías aplicables en Industria 4.0. Aplicaciones
Automatización	PLC. Arquitectura. Características. Funciones básicas. Conexión a sensores y actuadores. SCADA. Robótica industrial. Robots cartesianos y articulados. Características. Criterios de selección. Vehículos autónomos. Drones. Aplicaciones
Identificación inteligente	Códigos de barra y QR. Sistemas RFID para almacenamiento y recuperación de datos. Fundamentos. Tecnologías aplicables. Tipos de dispositivos. Reconocimiento de imágenes Aplicaciones
Transformación digital	Internet of Things. Concepto. Protocolos de comunicación. Big Data. Data cleaning. Data mining. Redes neuronales. Machine Learning. Inteligencia artificial. Brain Computer Interface. Aplicaciones
Diseño de productos y procesos	Escaneo e impresión 3D. Utilización en prototipado y producción. Realidad virtual y aumentada: desde el conocimiento del usuario al mantenimiento de plantas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Además de la bibliografía indicada, se presentarán en clase los casos de estudio y los alumnos estudiarán esos casos por equipos previamente definidos. Luego, expondrán el sus diagnósticos de problema y soluciones propuestas. También se recurrirá a la herramienta de debate para enriquecer los aspectos mencionados por alumnos y docentes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Estudio de Casos Reales	Los alumnos deberán estudiar los casos presentados por la cátedra y discutir la conveniencia de aplicación de nuevas tecnologías para incrementar la calidad y eficiencia de los procesos.

➤ Recursos didácticos:

Campus

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se efectuará una evaluación continua de los alumnos mediante exámenes parciales breves durante el horario de las clases teóricas, cuya fecha se comunicará con antelación. Estos exámenes corresponderán a estudios de casos realizados por grupos en clase.

Requisitos de aprobación:

Para regularizar la materia el alumno deberá cumplir con las siguientes pautas:

- Aprobar al menos un 60% de los exámenes breves. Para aprobarlos deberá responder al menos el 60% del contenido. Los exámenes breves no podrán ser recuperados.
- Aprobar los exámenes parciales con, al menos, el 60% del contenido

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing. Mikell P. Groover. Pearson Education, 2015 Material disponible en Campus

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	
2	
3	
4	
5	
6	